



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

Professores:

Marcos Antonio – 1CCOA / 1CCOB

Fábio Figueredo – 1SISA

Monteiro – 1ADSA

Rafael Petry – 1ADSB



CHAMADA!

SPRINTS



S3

Sustentação

- Int a Processo de Desenv. De SW
- Governança
- ITIL (Incidentes, Problemas e Mudanças)
- Suporte de TI

- Fluxograma do suporte
- Ferramenta de Help Desk
- Documento de Mudança

AC03: 25/05/26 – 29/05/26
SPRINT: 01/06/26 – 03/06/26

S2

Metodologia e Processos

- Metodologia de Gestão de Projetos
- Arquitetura de TI



- Diagrama da Solução
- Planilha Product Backlog
- Planilha Sprint Backlog

AC02: 13/04/26 – 17/04/26
SPRINT: 22/04/26 – 28/04/26

S1

Introdução + Planejamento

- Introdução a TI
- Projeto vs Processo
- Requisitos
- Documentação do projeto



- Requisitos na Ferramenta
- Ferramenta de Gestão
- Documentação do Projeto v1

AC01: 02/03/26 – 06/03/26
SPRINT: 09/03/26 – 13/03/26





REVISÃO

DICAS

Prioridade o PO escolhe – Precisa inserir 1//2/3

Responsável apenas 01 (Cachorro com 2 Donos?)

Documentação é VIVA

Metodologia Utilizada

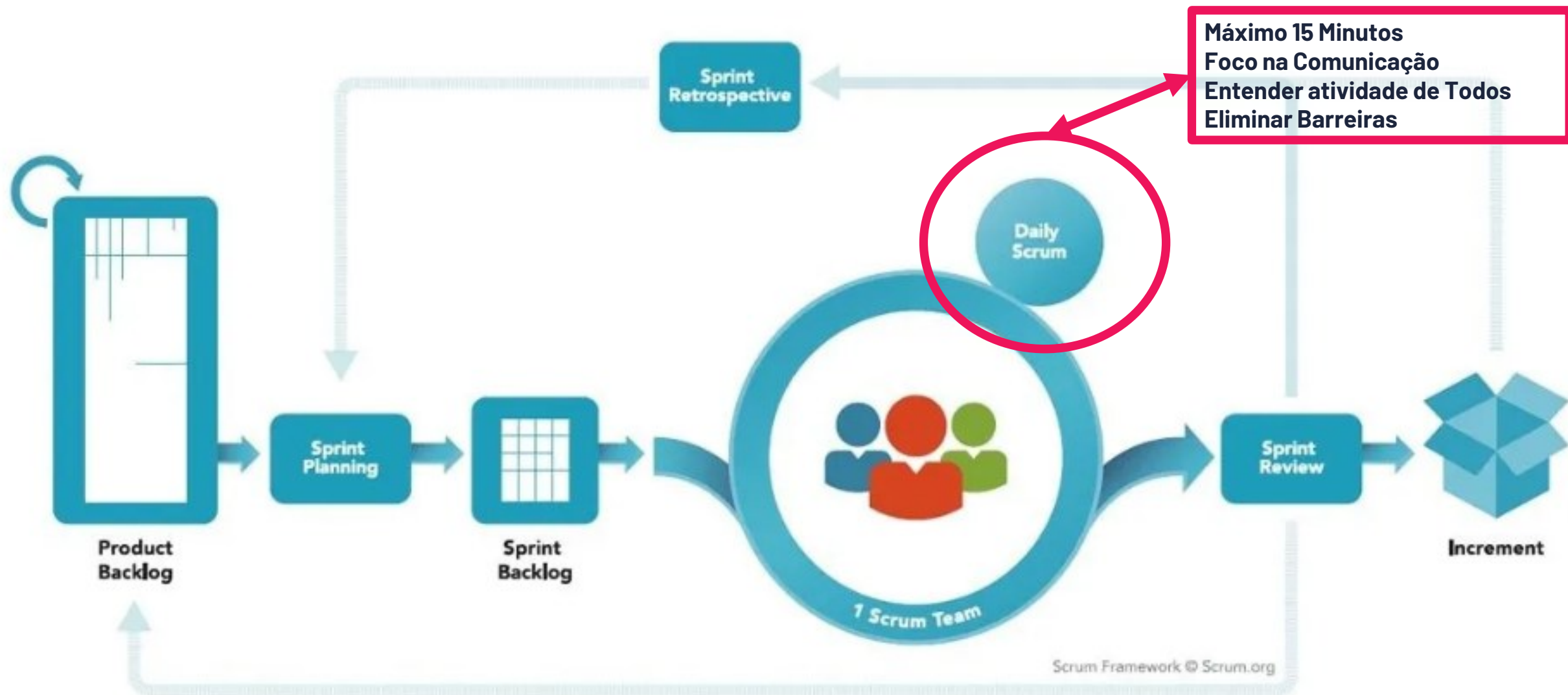
Planilha BackLog e Trello

Diagrama Negócio

Diagrama de TI



SCRUM FRAMEWORK



PRIORIZAÇÃO E ESTIMATIVA

É um dos elementos centrais do framework Scrum e está diretamente sob a responsabilidade do **Product Owner (PO)**. Cabe a ele garantir sua criação, atualização, priorização e disponibilidade. Trata-se de uma lista dinâmica e ordenada que reúne, de forma clara e organizada, todos os requisitos, funcionalidades, melhorias e correções identificados ao longo do desenvolvimento do projeto.



PRODUCT OWNER

MEDIÇÃO DE PRODUTIVIDADE

BURNDOWN - PRODUTIVIDADE

Pontos a serem entregues	360
Prazo de Término (DIAS)	30
Média ideal por dia	12

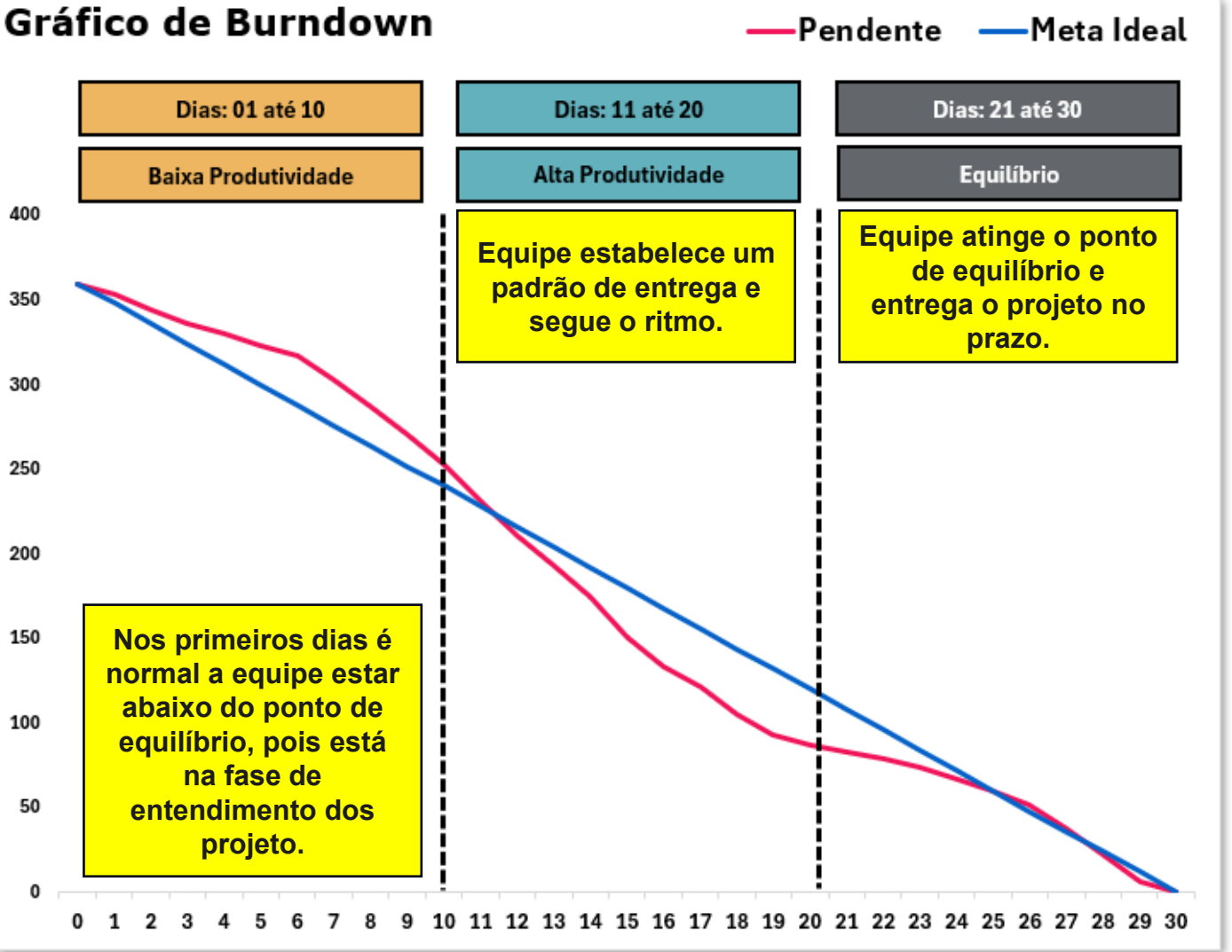
Faixa	Realizado	Meta	DIF
01-10	107	120	-13
11-20	166	120	46
21-30	87	120	-33

Dia 05 – Meta 300 pontos faltantes / Estamos com 323 – Precisamos melhoras as entregas

Dia 18 – Meta 144 pontos faltantes / Estamos com 105 – Equipe superando expectativas

360		360		
Dias	Meta Dia	Meta Ideal	Realizado Dia REAL	Pendente
0	0	360	0	360
1	12	348	7	353
2	12	336	9	344
3	12	324	8	336
4	12	312	6	330
5	12	300	7	323
6	12	288	6	317
7	12	276	14	303
8	12	264	16	287
9	12	252	16	271
10	12	240	18	253
11	12	228	22	231
12	12	216	20	211
13	12	204	18	193
14	12	192	18	175
15	12	180	24	151
16	12	168	18	133
17	12	156	12	121
18	12	144	16	105
19	12	132	12	93
20	12	120	6	87
21	12	108	4	83
22	12	96	4	79
23	12	84	5	74
24	12	72	7	67
25	12	60	7	60
26	12	48	8	52
27	12	36	14	38
28	12	24	16	22
29	12	12	16	6
30	12	0	6	0

Gráfico de Burndown



DÚVIDAS?



Estimativa ?

Priorização?

Scrum?

Burndown?



INFRAESTRUTURA



Conectividade



Hardware



Software

A **arquitetura de TI** é responsabilidade da área de Tecnologia da Informação, que analisa as **necessidades do negócio** para **planejar e estruturar, de forma estratégica**, a alocação e a distribuição dos **ativos tecnológicos**.

INFRAESTRUTURA DE TI

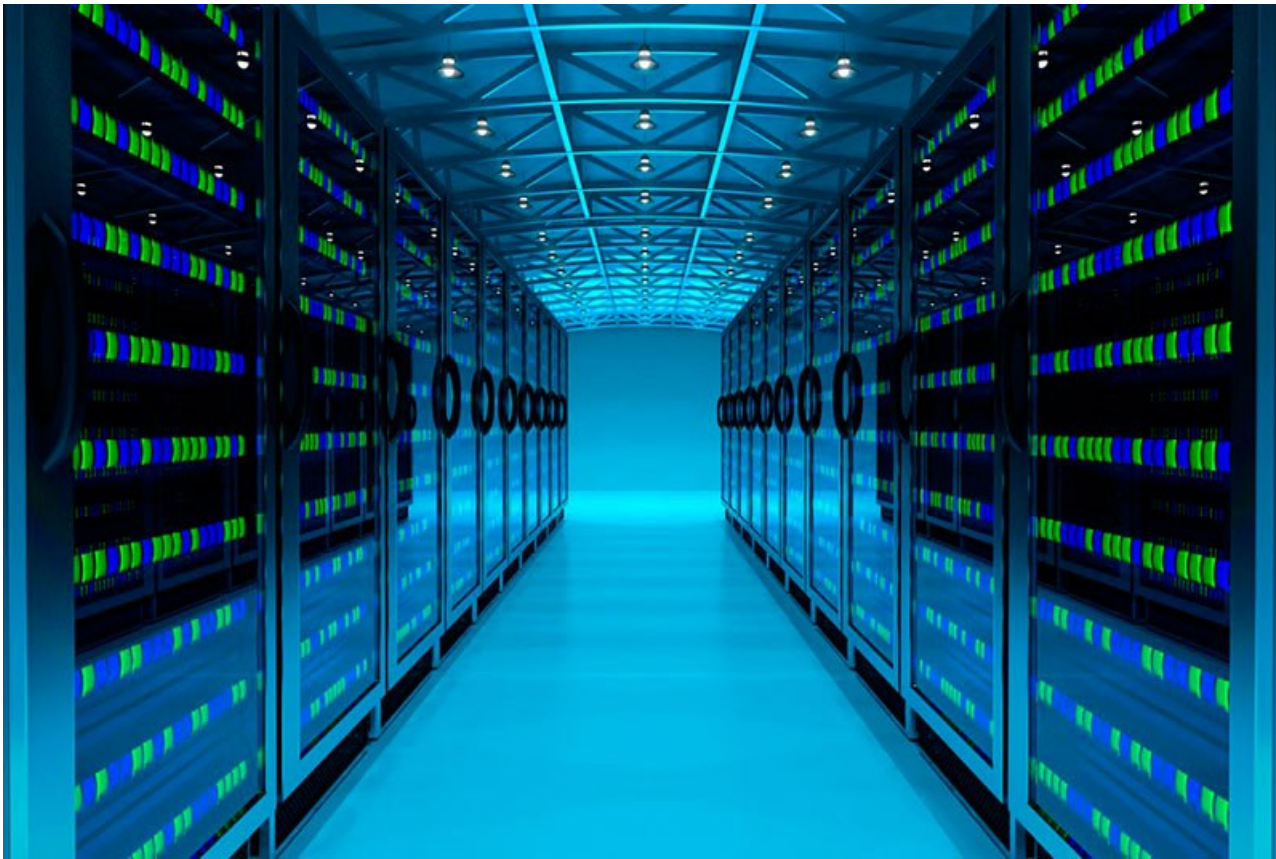
Hardware: é um **conjunto de dispositivos** como processador, monitor, teclado e impressora. Juntos, esses dispositivos aceitam dados e informações, os processam e os apresentam.

Software: é um **conjunto de programas** que permitem que o hardware processe os dados

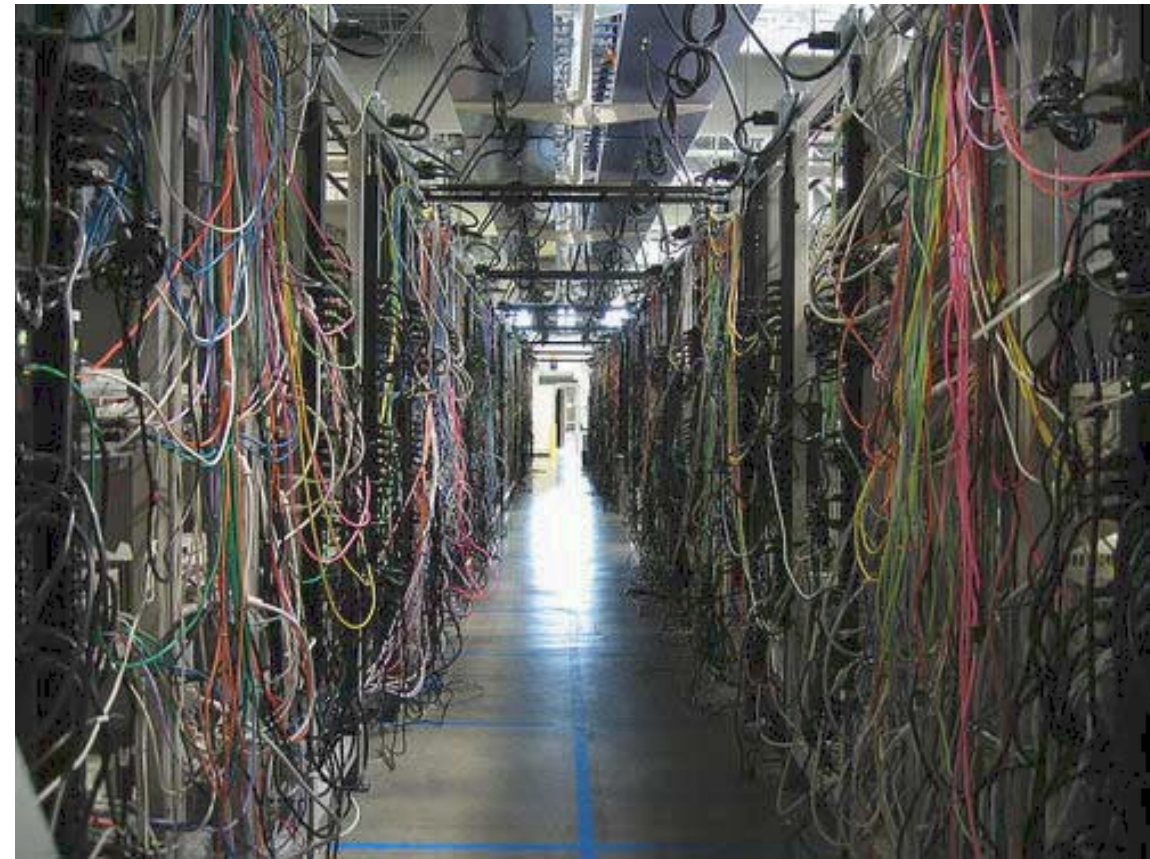
Banco de dados: é uma **coleção de arquivos** relacionados, tabelas, relações, que armazena dados e as associações entre eles.

Rede: é um **sistema de conexão** (com ou sem fio) que permite o compartilhamento de recursos por diferentes computadores;

MODELO



REALIDADE DE ALGUMAS EMPRESAS

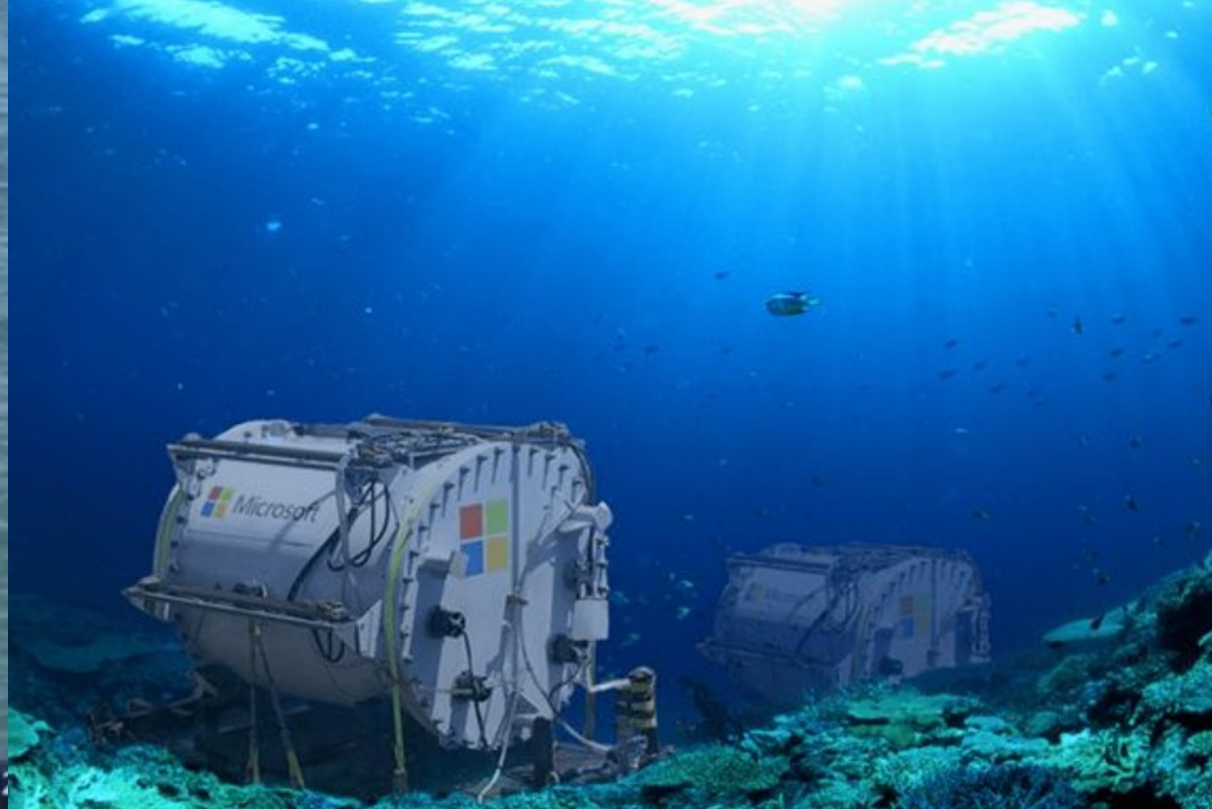


AWS Regions



Mapa mostrando a localização dos datacenters em nuvem da Amazon.





Data Centers Subaquáticos

INFRAESTRUTURA DE TI

- Até 1980 os ambientes eram dominados por "**Mainframes**".
- Os usuários trabalhavam com terminais passivos "burros" (apenas entrada e saída de informações).
- Processamento centralizado.

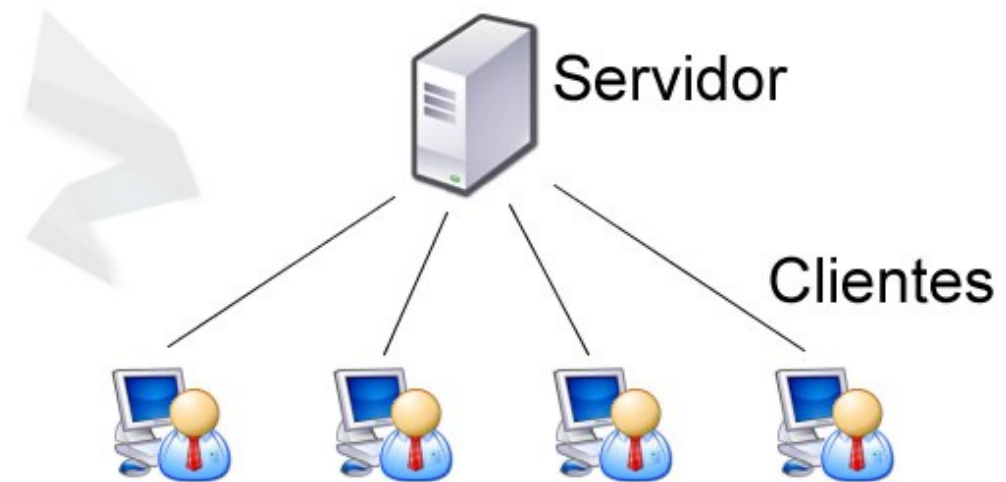
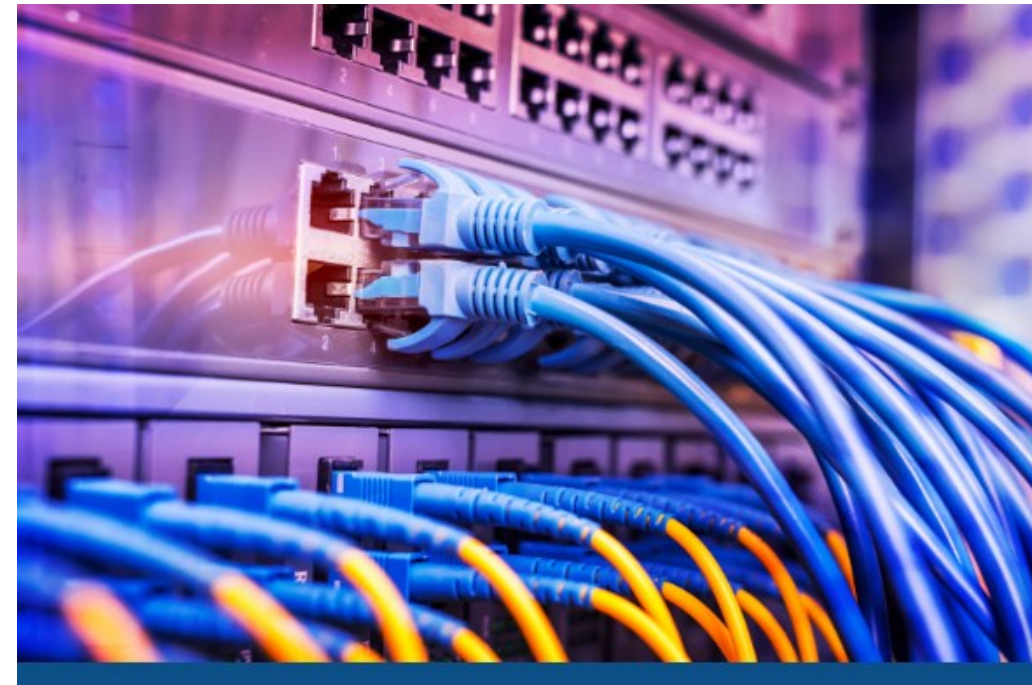




Ampliar / Um Mainframe Z16.

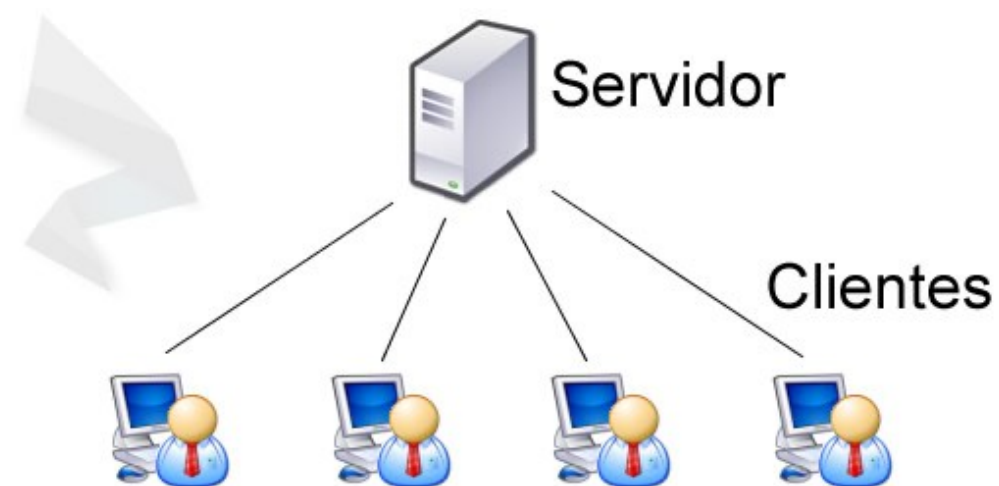
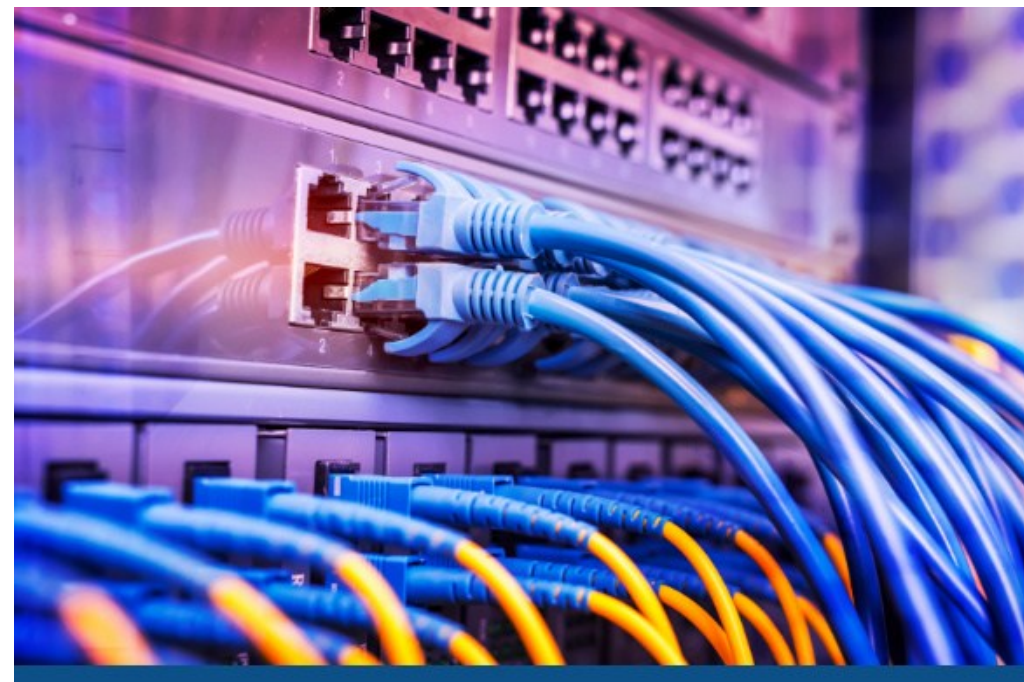
INFRAESTRUTURA DE TI

- Com as **redes** (internet) a **computação distribuída** tornou-se o ambiente dominante.
- Computação distribuída: Arquitetura que **divide o trabalho de processamento entre dois ou mais computadores**, usando uma **rede para conexão**.
- A **configuração** mais importante do processamento distribuído é a arquitetura **cliente/servidor**.



INFRAESTRUTURA DE TI

- **Cliente:** é **um computador** (como um PC conectado a rede) que é usado para **acessar recursos compartilhados da rede.**
- **Servidor:** **computador** que está conectado a essa mesma rede e **oferece aos clientes uma grande variedade de serviços:** arquivos, correio eletrônico, BDs, etc.



Servidores Convencionais

- Computadores que possuem um ou mais processadores, memória, portas de comunicação, softwares e sistemas de armazenamento de dados (como discos rígidos ou memórias SSD)

Servidores Virtualizados

- Processo de dividir um servidor físico em vários servidores virtuais, independentes e isolados, por meio de um software específico.

Modelos de Disponibilização de Soluções em Nuvem:

- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Infraestrutura como Serviço.
- **PaaS (Platform as a Service):** Plataforma como Serviço.
- **SaaS (Software as a Service):** Software como Serviço.



**Servidores
Convencionais**

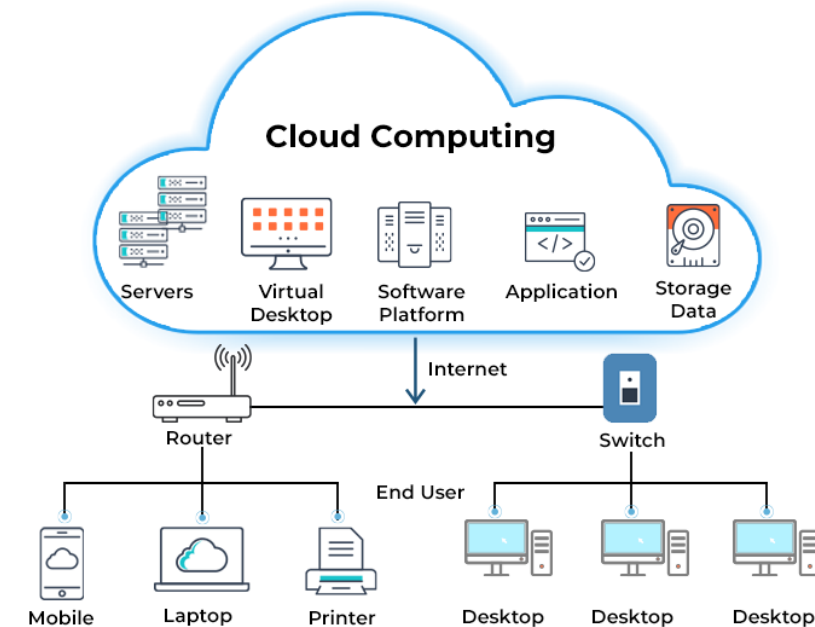


**Servidores
Virtualizados**

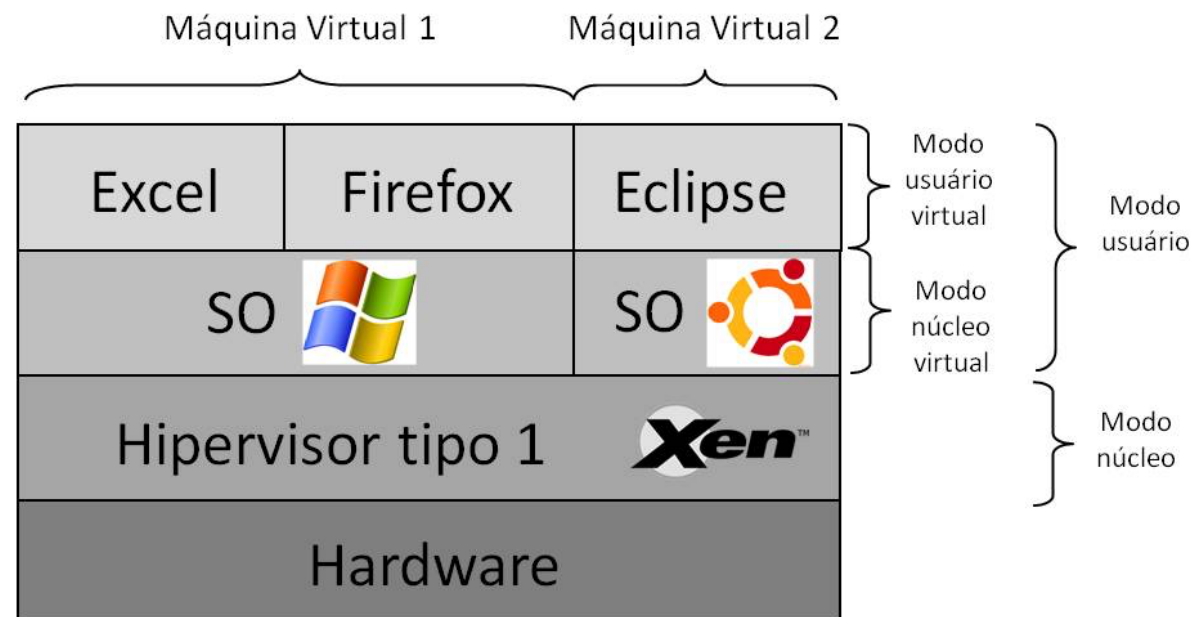
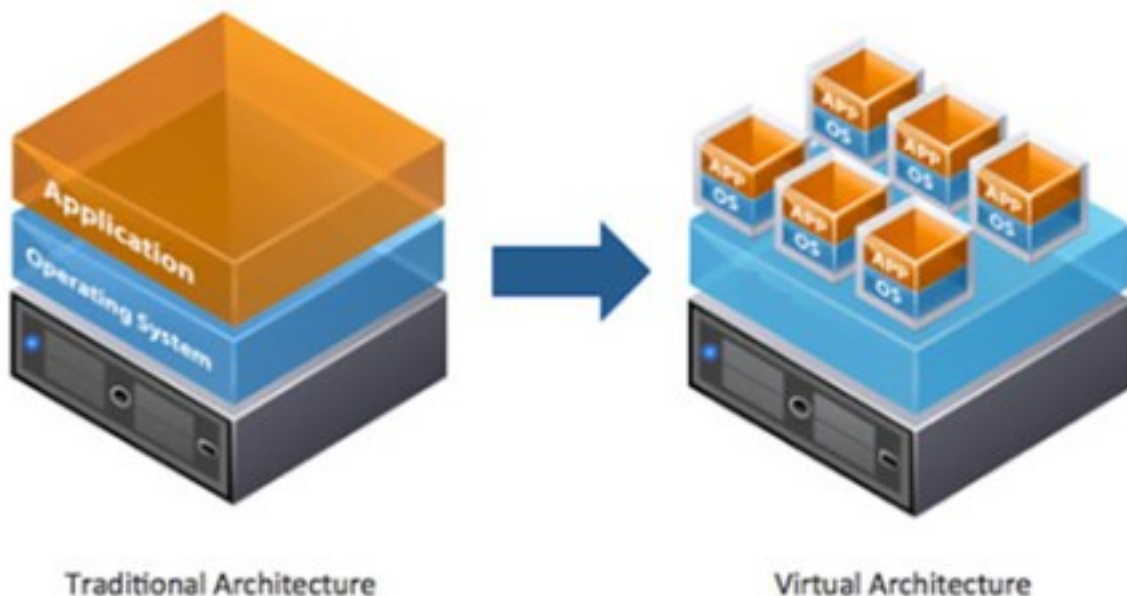


**Venda de Espaços em
Data Center (IAAS)**

CLOUD COMPUTING ARCHITECTURE



**Computação na Nuvem
(PAAS, SASS)**



Modelo convencional:

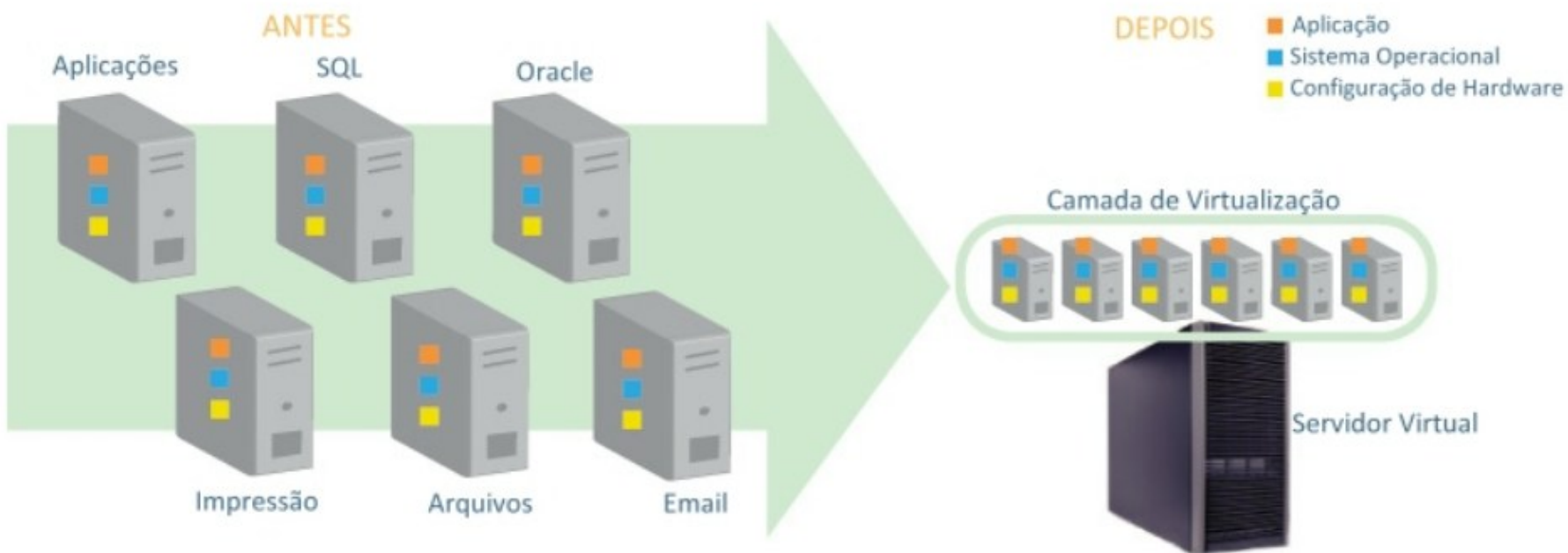
- Momentos de pico e de ociosidade.
- Capacidade limitada de processamento.
- Hardwares dedicados.
- Baixa eficiência de balanceamento.

Modelo Virtualizado:

- Serviços de hospedagem locais ou remotos.
- Balanceamento ativo na carga e no processamento.
- Máxima eficiência. Uma máquina, vários serviços.
- Capacidade de crescimento com velocidade.

Modelo Virtualizado:

- A virtualização da infraestrutura de TI, através da otimização do uso dos recursos computacionais e da flexibilidade para a administração do ambiente, permite às empresas reduzir os custos de TI e ganhar agilidade para atender as necessidades de negócio





- Provisionamento **dinâmico de recursos sob demanda**,
- Escalabilidade e **Elasticidade**;
- Modelo de cobrança é baseada no **uso do recurso** ao invés de uma taxa fixa;
- Visão única do sistema;
- Distribuição geográfica dos recursos de forma transparente ao usuário.





Low Hardware Cost



Backup & Recovery Cost



Security Compliance



Cloud Base (SAAS)

VS



On-Premises



High Hardware Cost

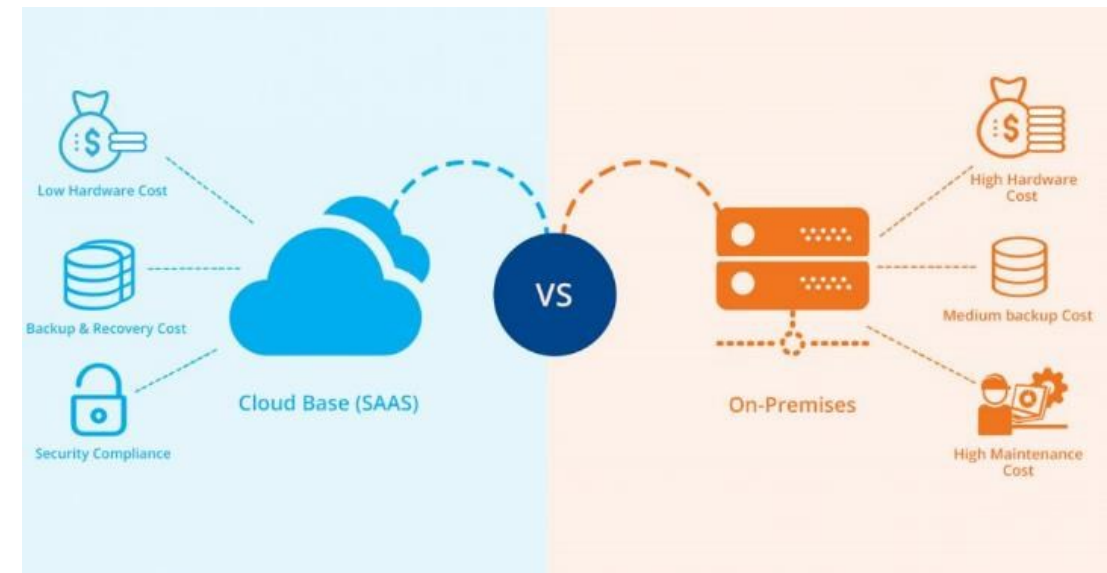


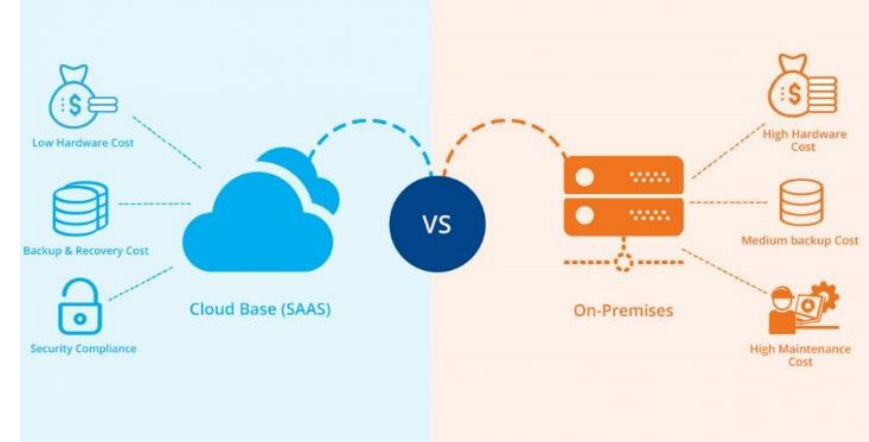
Medium backup Cost



High Maintenance Cost

- **On-premises:** o servidor fica dentro da empresa e precisa de um bom planejamento. É importante verificar se o espaço físico suporta a estrutura, garantir segurança e contar com uma equipe de TI para manutenção

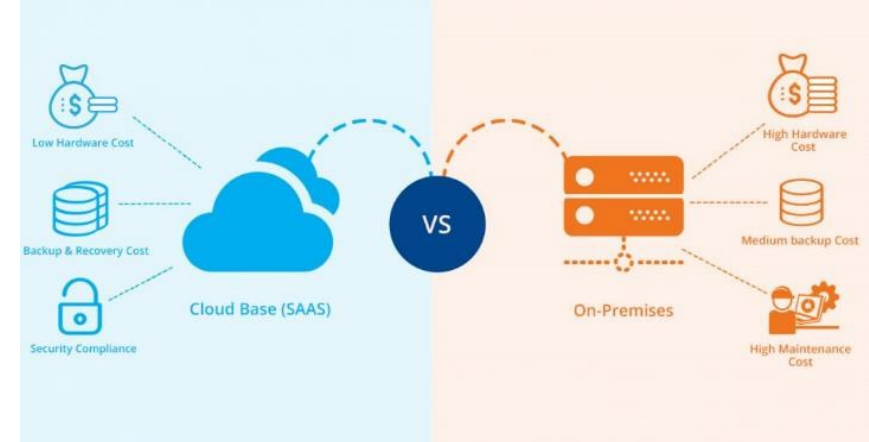




Modelos de disponibilização de soluções em Cloud:

- **IaaS (Infrastructure as a Service – Infraestrutura como Serviço):** recursos de computação totalmente configuráveis. Permite dimensionar servidores, armazenamento e processamento de acordo com a demanda.
- **PaaS (Platform as a Service – Plataforma como Serviço):** oferece plataformas para desenvolvimento e implantação de soluções, sem a necessidade de gerenciar a infraestrutura. É importante contar com provedores que tenham alta disponibilidade e segurança.

Exemplos: Heroku, Docker, hospedagem de sites.



Modelos de disponibilização de soluções em Cloud:

- **SaaS (Software as a Service – Software como Serviço):** soluções prontas voltadas para processos de negócio da empresa. O usuário não precisa se preocupar com manutenção, atualizações ou aquisição de licenças.

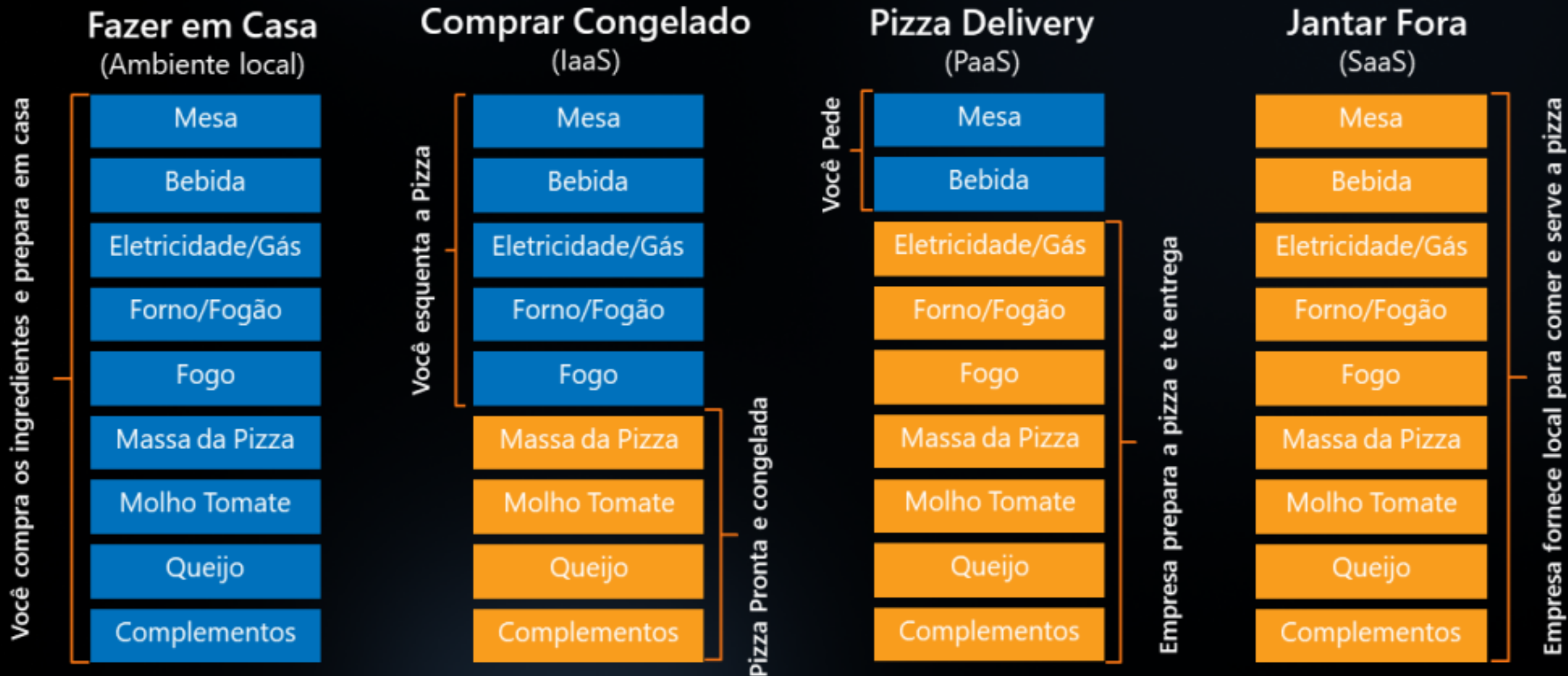
Exemplos: Conta Azul, Salesforce, Trello, RD Station.



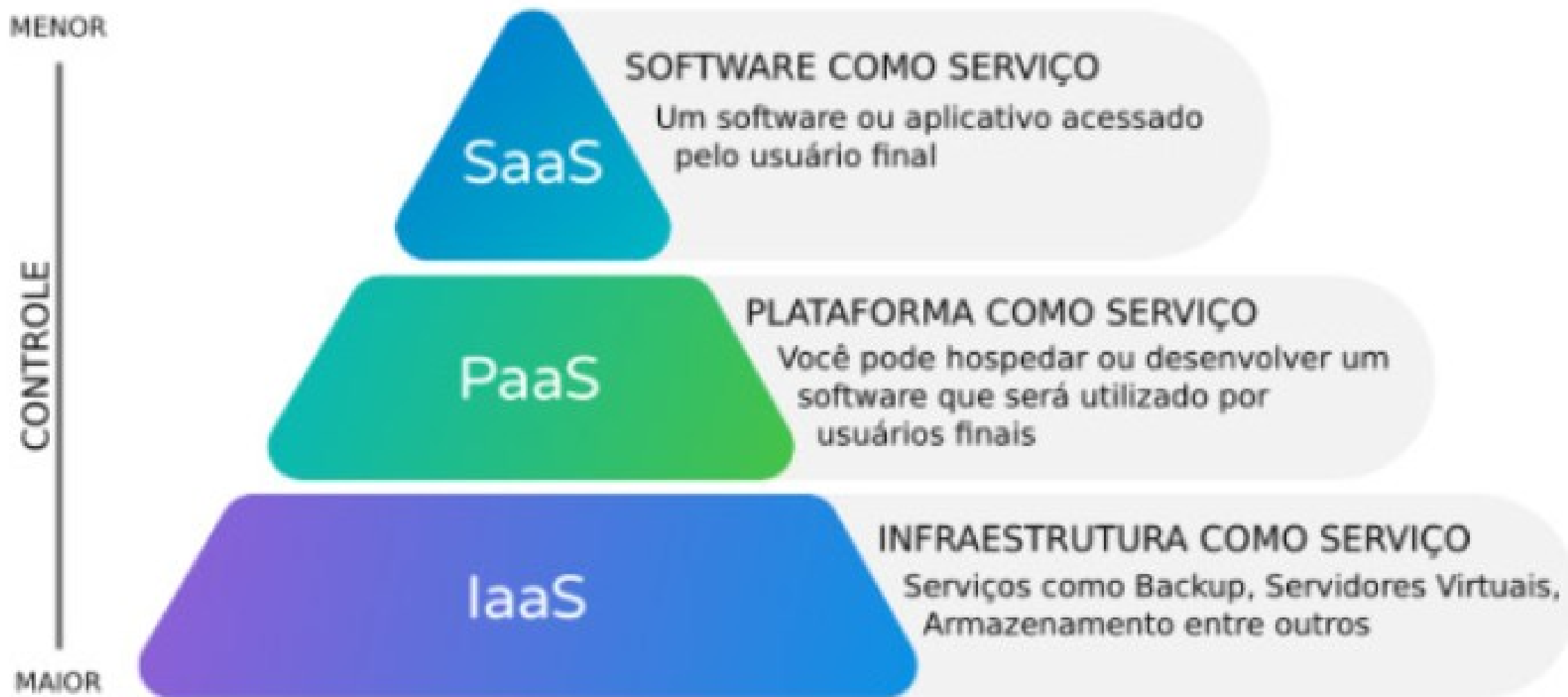


Partiu fazer Pizza as a Service?

PIZZA AS A SERVICE



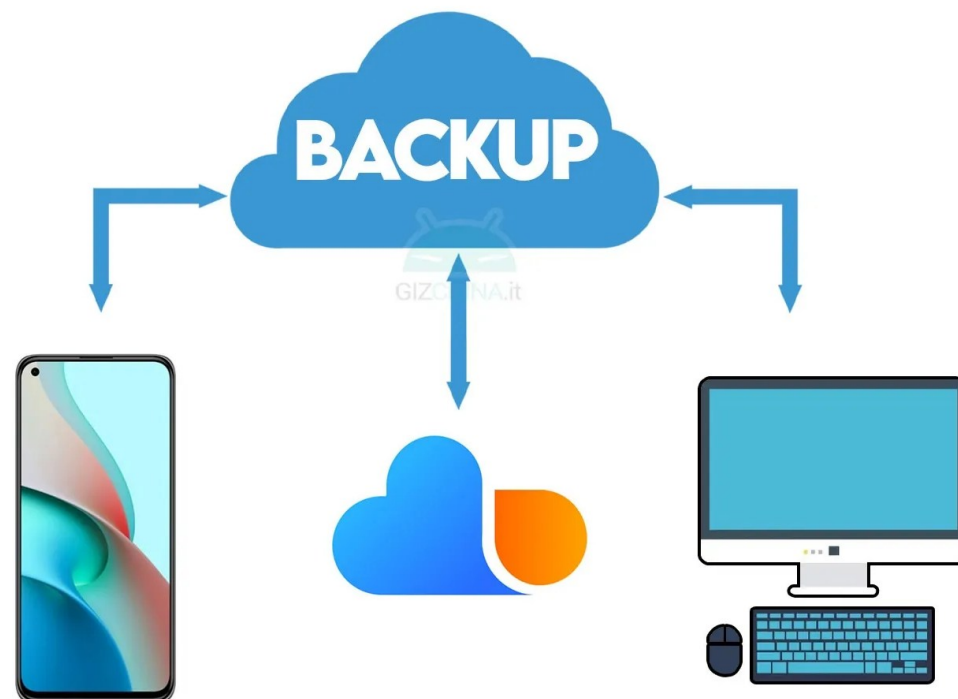
IaaS (Infraestrutura como Serviço)
PaaS (Plataforma como Serviço)
SaaS (Software como Serviço)



Cópia de segurança dos seus dados de um dispositivo de armazenamento ou sistema (aplicativos, softwares e jogos) para **outro ambiente**, para que esses mesmos dados possam ser restaurados em caso de perda dos originais.

- Arquivos ou “imagens”;
- Local ou Nuvem;
- Discos ou outras mídias;
- Full ou Incremental;
- Periódico;
- Etc...

Recuperação dos dados e testes do processo são fundamentais!



- On Premises ou Nuvem;
- Nuvem Privada, Pública ou Híbrida;
- Custos;
- Segurança e disponibilidade;
- Escalabilidade e Elasticidade;
- Serviços;
- Integração;
- Legado;
- **Profissionais adequados.**



DÚVIDAS?

On-premises?

Cloud?

Backup?

Servidores
Convencionais?
Servidores
Virtualizados?

IaaS, PaaS e
SaaS ?



**VIRTUALIZAR É
SEMPRE BOM???**

Impacto da Digitalização e Automação...

Aqui quem fala é o seu piloto.
Estou trabalhando de casa hoje.





ARQUITETURA

Arquitetura é a arte e a técnica de projetar edificações e ambientes construídos. Ela envolve um conjunto de princípios, normas, técnicas e materiais aplicados pelo arquiteto.

O **arquiteto** é o profissional responsável por idealizar, planejar, definir materiais e elaborar os projetos de construção, além de acompanhar a execução.

ARQUITETURA DE TI

É responsabilidade da área de Tecnologia da Informação, que analisa as **necessidades do negócio e a infraestrutura da empresa para planejar e estruturar, de forma estratégica, a alocação e distribuição dos ativos tecnológicos.**



Na preparação da Arquitetura de TI, devem ser consideradas:

- Necessidades do negócio
- Objetivos e problemas organizacionais
- Contribuições que a TI pode oferecer
- Infraestrutura de TI disponível
- Aplicações existentes e planejadas

Figura 6 - Definindo os objetivos de TI e a Arquitetura da Empresa para TI

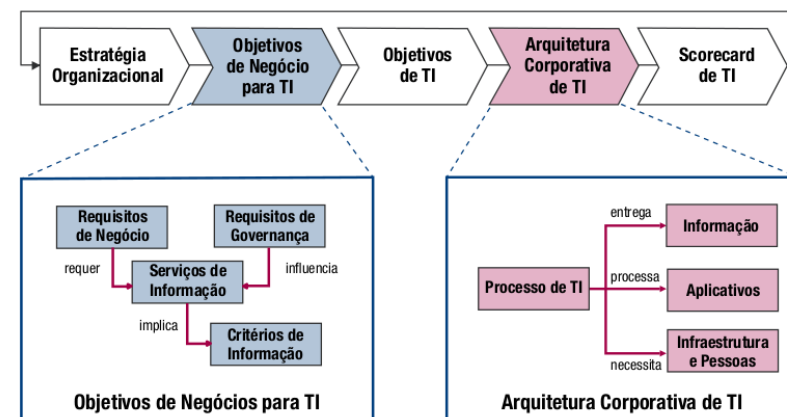
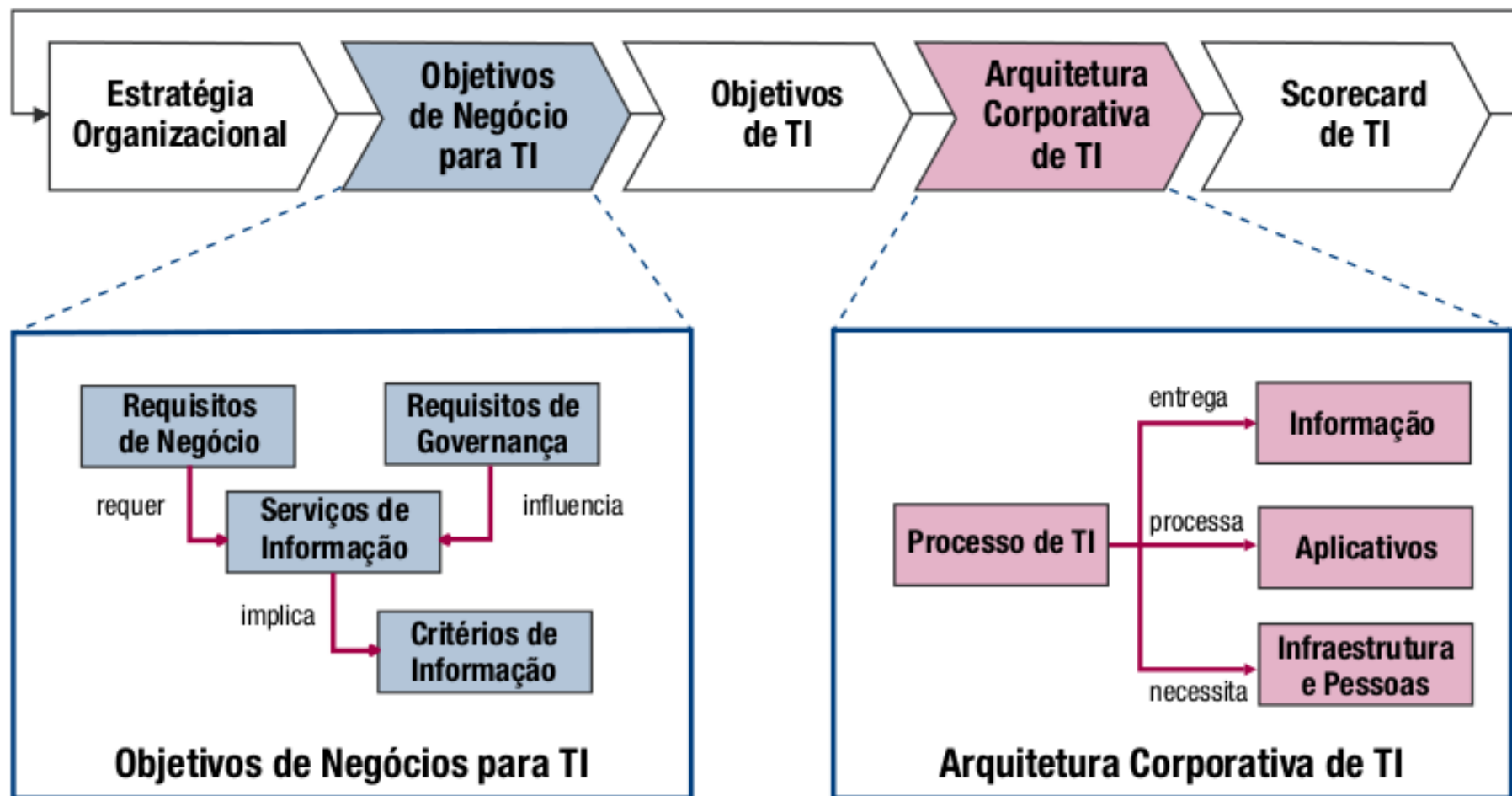


Figura 6 - Definindo os objetivos de TI e a Arquitetura da Empresa para TI



É um desenho, mapa ou plano de alto nível que representa os recursos tecnológicos e de informação de uma organização ou de uma solução específica.

Principais objetivos:

- Fornecer uma visão geral;
- Facilitar o entendimento e a organização dos recursos;
- Mostrar a conexão entre os elementos;
- Permitir a identificação de problemas e oportunidades."

box house challenge, 1

This conceptual assembly is a two-story structure, providing well-designed housing for residents with a limited budget. The smaller challenge is to create a sense of privacy, security and belonging in a crowded urban environment. The design challenge is to create a sense of community and belonging in a crowded urban environment.



PLAN 1st fl



Heating

The building is designed to be a sustainable unit, the alternative is to use a traditional heating system. The building is designed to be a sustainable unit, the alternative is to use a traditional heating system. The building is designed to be a sustainable unit, the alternative is to use a traditional heating system.

Site

The site is located in a crowded urban environment, the building is designed to be a sustainable unit, the alternative is to use a traditional heating system.

Materials

The building is designed to be a sustainable unit, the alternative is to use a traditional heating system. The building is designed to be a sustainable unit, the alternative is to use a traditional heating system.

SITE PLANS



Single Building

A conceptual design, all interconnected and meet the competition's requirements.



Three Building

A mix of concepts and buildings address the current site requirements and ability.



Individual Building

A mix of concepts and buildings address the current site requirements and ability.

CONSTRUCTION & PRICING

1. Foundation

1.5. Foundation
High strength concrete
price \$10,000

2. Concrete assembly

Concrete assembly
Composite steel joists
price \$10,000

3. Exterior wall assembly

Exterior wall assembly
Composite steel joists
price \$10,000

4. Interior wall assembly

Interior wall assembly
Composite steel joists
price \$10,000

5. Roofing

Roofing
Composite steel joists
price \$10,000

6. Landscaping

Landscaping
Composite steel joists
price \$10,000

7. Utilities

Utilities
Composite steel joists
price \$10,000

8. Materials

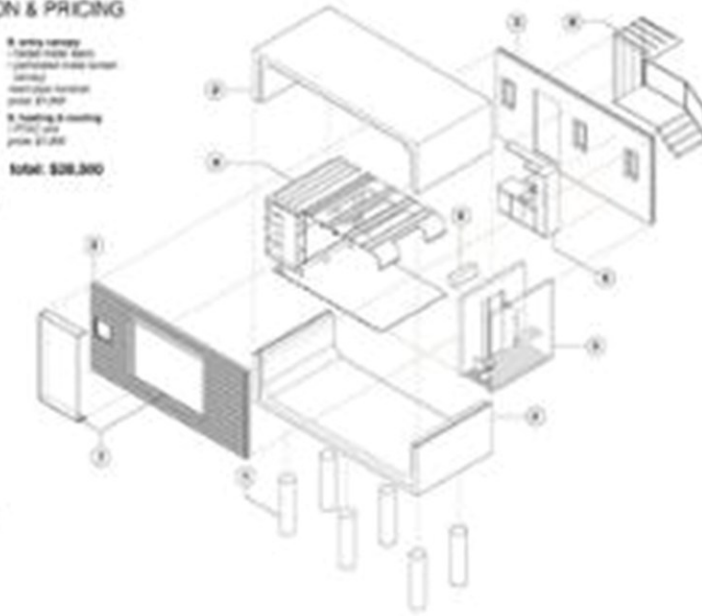
Materials
Composite steel joists
price \$10,000

9. Assembly materials

Assembly materials
Composite steel joists
price \$10,000

10. Assembly materials

Assembly materials
Composite steel joists
price \$10,000

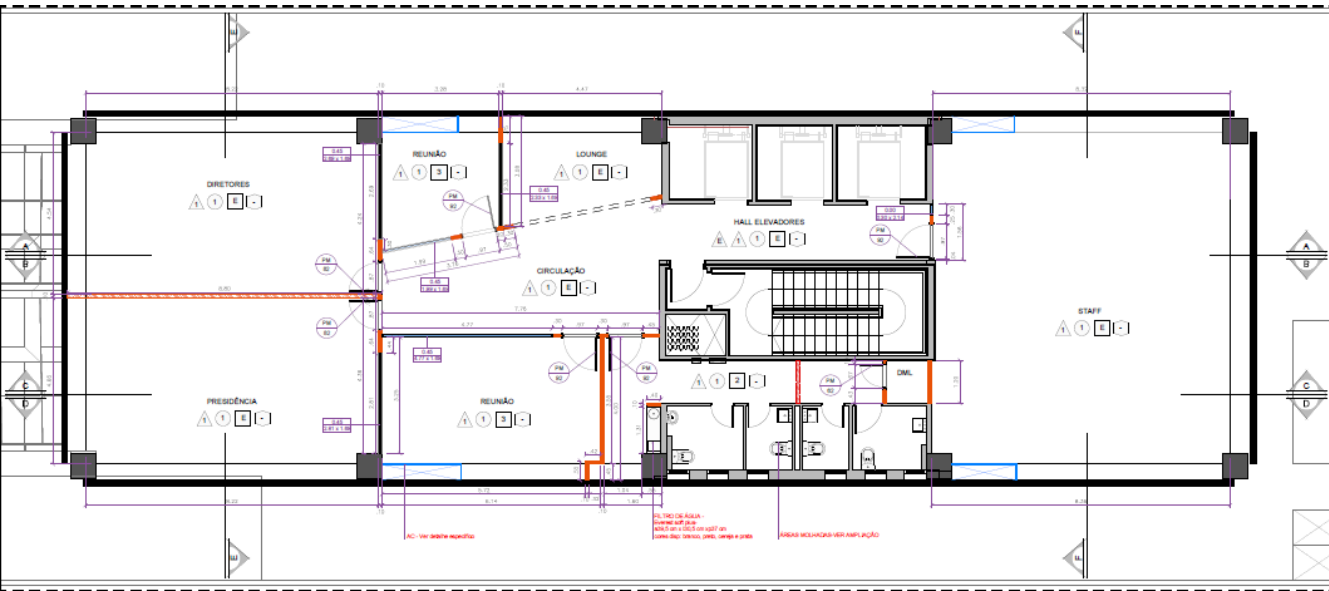
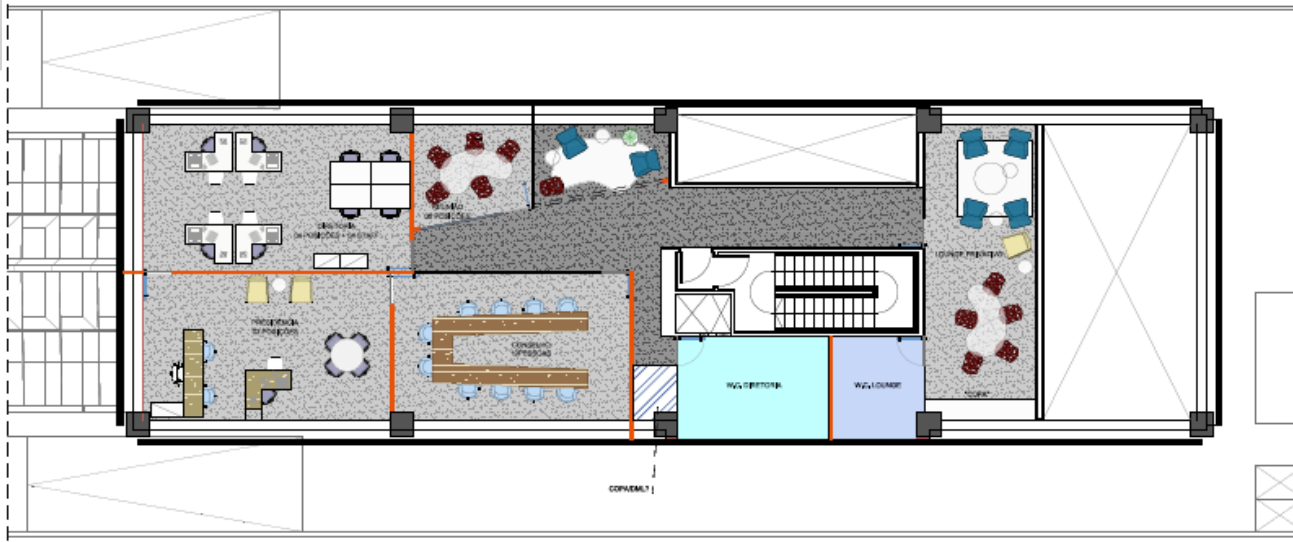


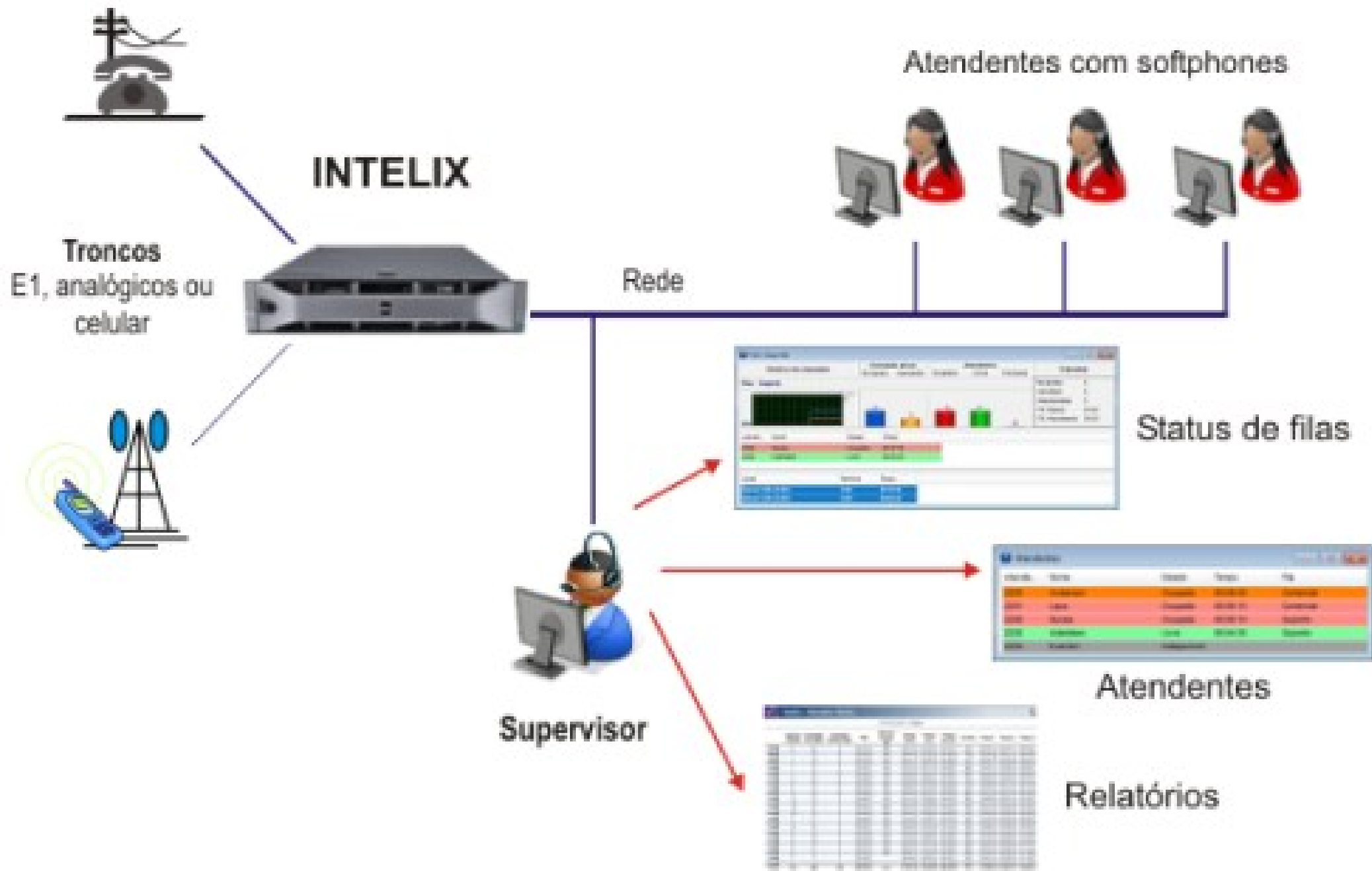
ELEVATIONS



SECTIONS







TIM

Claro



ISP router/modem
unkown
192.168.0.1



Mobile
unknown
dhcp



Laptop
unknown
dhcp



Computer
unknown
dhcp



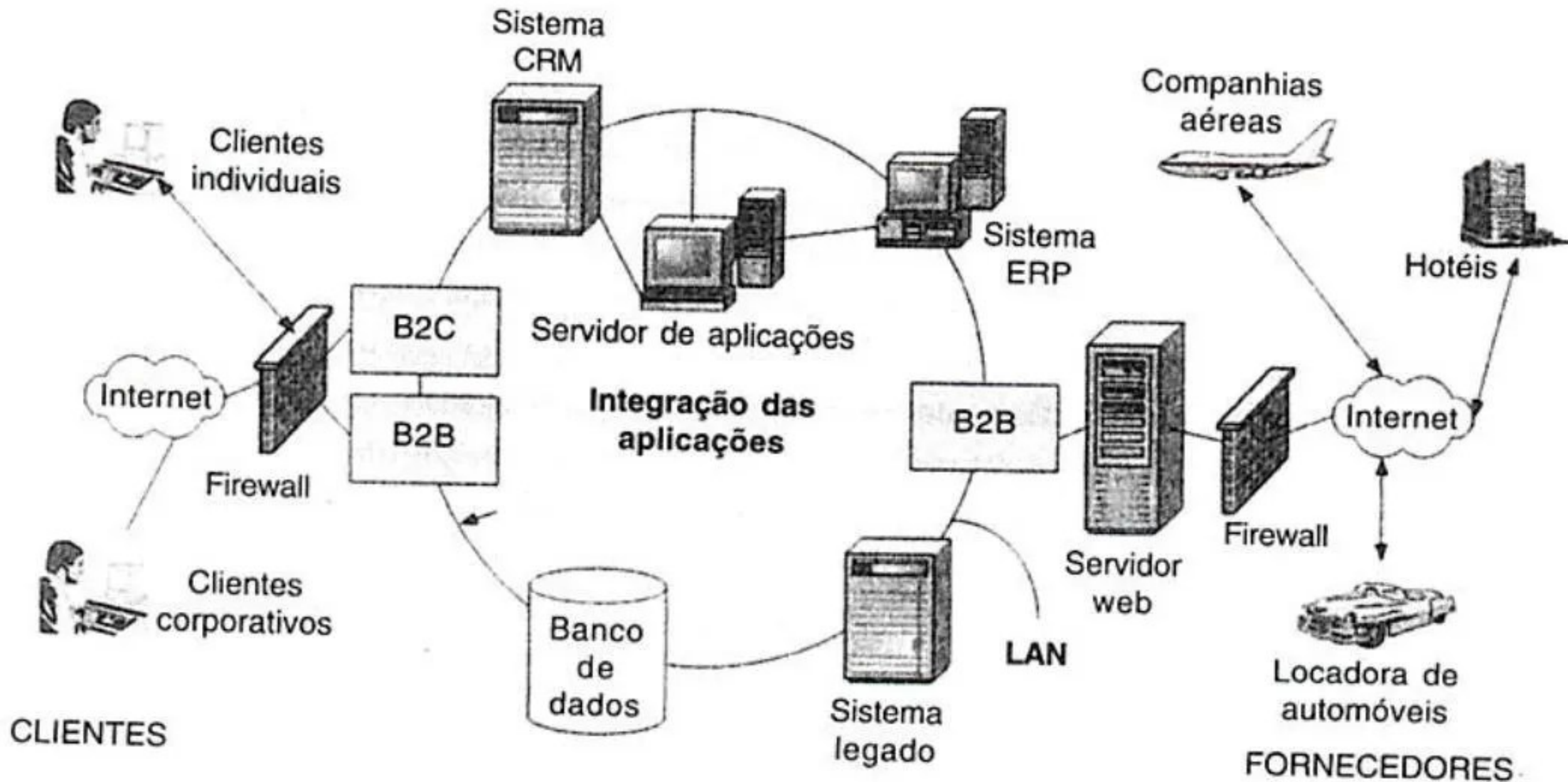
Computer
unknown
dhcp



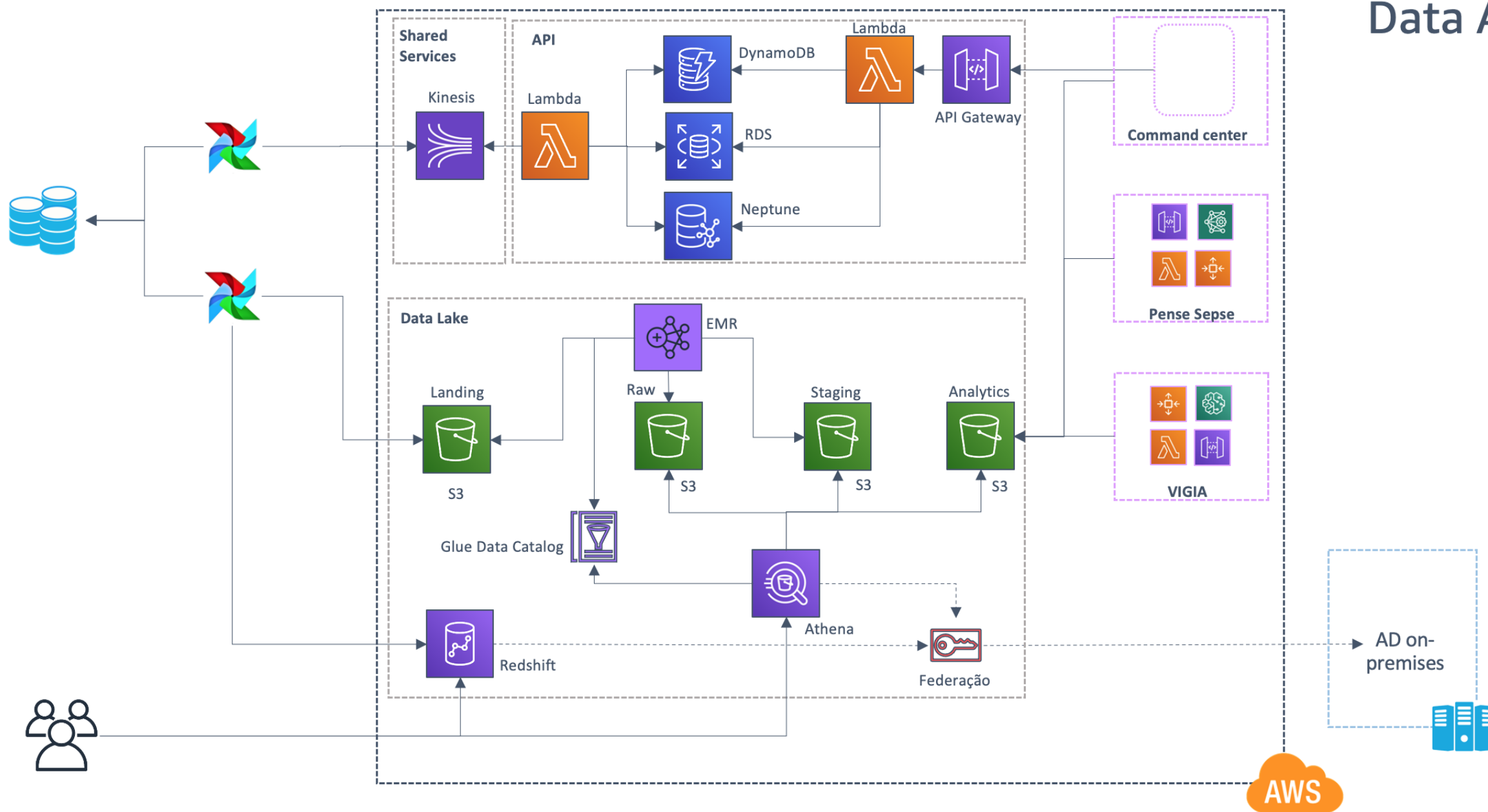
Study Computer
Apple iMac
dhcp

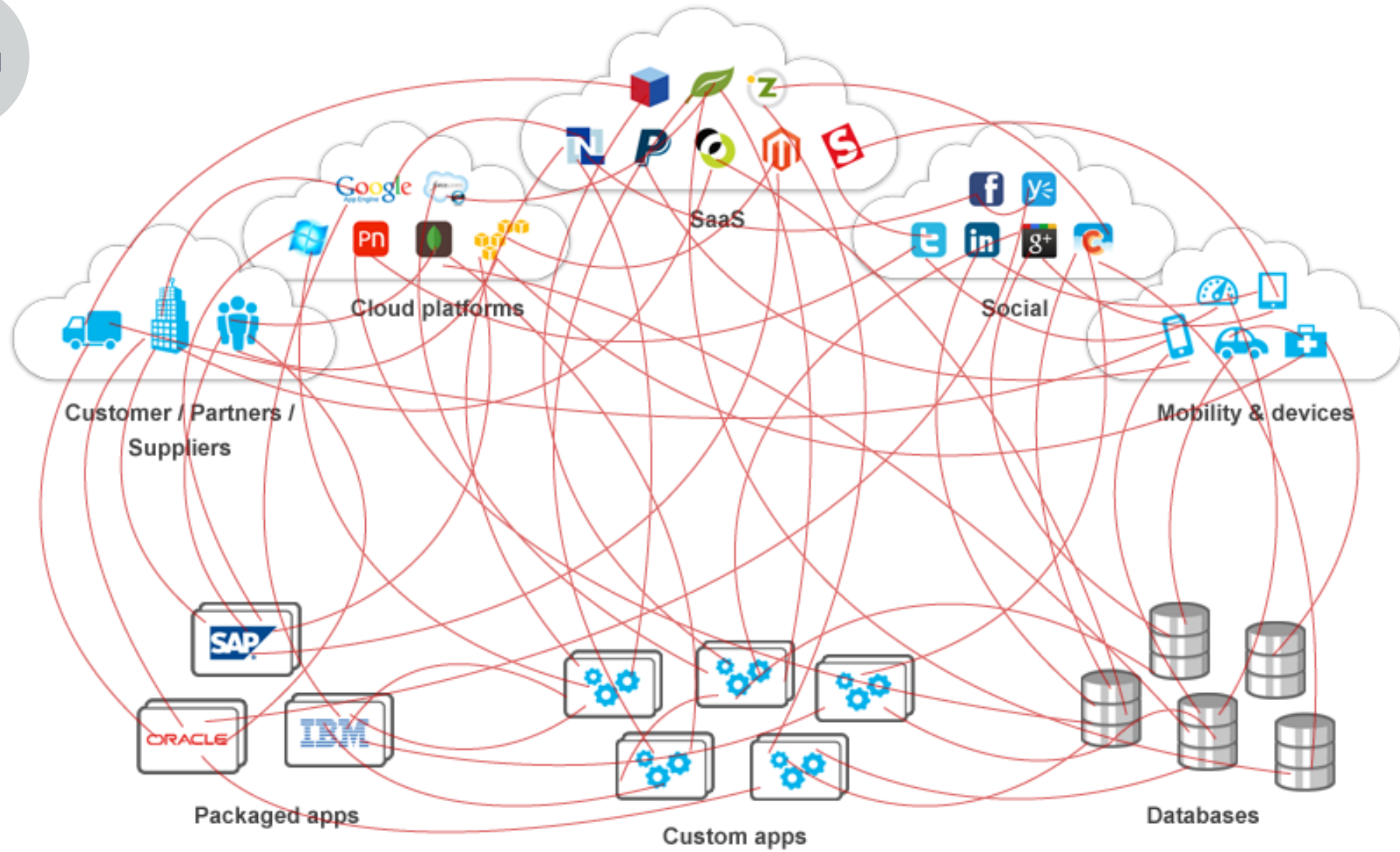


Network Printer
unknown brand
192.168.1.200



Data Arch





TASK 06 – DIAGRAMA DE SOLUÇÃO TÉCNICA

Construção do Diagrama da Solução Técnica – Diagrama de TI do projeto de PI

Dicas:

- Inclua imagens ilustrativas e pequenas descrições técnicas;
- Organize os elementos de forma lógica, mostrando claramente onde a solução começa, onde termina e como os componentes se conectam;
- Detalhe os equipamentos necessários para a instalação da solução proposta pelo Grupo;
- Priorize a clareza para que o técnico consiga entender e executar a instalação sem dúvidas.

✓ Subir no Moodle. No documento, incluir o NOME/Nº GRUPO **(ATIVIDADE EM GRUPO)**

✓ Atenção a nomenclatura e tipo do arquivo; **(PPT/PDF)**

✓ **Prazo: 12/04/2026**

✓ **Entregável do Projeto de TI**

TO DO

TASK 08

TASK 07

TASK 09

DOING

TASK 06

DONE

TASK 01

TASK 02

TASK 03

TASK 04

TASK 05

Agradeço a sua atenção!

MARCOS SANTOS

marcos.antonio@sptech.school

FÁBIO FIGUEREDO

fabio.figueredo@sptech.school

MONTEIRO

monteiro@sptech.school

RAFAEL PETRY

rafael.petry@sptech.school

**SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL**